국민대학교

AI-Based People ANALYTICS

Project 2
AI기반 인재유지/이직관리 People Analytics프로젝트

실무질문: 우리 회사의 핵심인재가 자꾸 경쟁사로 이직을 하고 있습니다.
특정 핵심인재의 이직여부와 이직시기를 예측할 수 있을까요?

1. Retention 관련 핵심 학술논문 정리
2. 조용한 사직 관련 뉴스기사 스크래핑
3. 우리회사 retention현황 EDA
4. 이직원인별 상관분석/회귀분석 -> 머신러닝 분석을 통한 퇴직확률 예측
5. 이직원인별 생존분석(survival analysis)

국민대학교 경영대학 김철영 교수

00 인재유지 관련 배경지식

이론	설명
직무 만족 이론	직무의 내용, 업무 환경, 보상 등이 직원의 만족도에 영향을 미친다는 이론. 직무 만족도가 높을수록 이직 가능성이 낮아진다고 설명.
보상 이론	보상, 급여, 혜택 등이 직원의 이직 결정에 영향을 미친다는 이론. 경쟁력 있는 보상이 이직을 방지할 수 있음.
이직의 사회적 이론	직원의 직장 내 인간관계와 사회적 지원이 이직 결정에 영향을 미친다는 이론. 긍정적인 사회적 상호작용은 이직을 줄일 수 있음.
경력 개발 이론	직원이 자신의 경력을 발전시키고 성장할 기회를 추구하며 이직을 고려한다는 이론. 경력 성장의 기회 부족이 이직을 초래할 수 있음.
이직 의도 이론	직원의 이직 의도가 이직 행동으로 이어진다는 이론. 이직 의도가 높을수록 실제 이직 행동으로 이어질 가능성이 높음.
교환 이론	직원이 직장에서 얻는 보상과 노력을 비교하여, 보상이 노력을 초과하거나 부족할 경우 이직을 고려한다는 이론.
조직 문화 이론	조직의 문화와 가치가 직원의 만족도와 이직에 영향을 미친다는 이론. 조직의 가치와 문화가 개인의 가치와 맞지 않을 때 이직을 고려할 수 있음.

00 인재유지 관련 배경지식 –Exit-Voice-Loyalty trade off framework

국민대학교

노동조합(Union)
으로 연결된다.

능동적

조직이탈(Exit)
조직을 떠나거나 이직한다

"절이 싫으면 중이 떠나야지"

목소리내기(Voice)
불만족한 부분을 고치려한다

"잘못되었다. 개선하자"

건설적

근무태만(Neglect)
노력이 적고 실수가 잦아짐

"해봐야 뭐하나"

충성심유지(Loyalty)
참고 개선을 기다림

"좋아지겠지, 이만한 곳 없다"

수동적

AI기반 People Analytics

Retention 관련
핵심 학술논문 정리

국민대학교 경영대학 김철영 교수

01

01 Retention 관련 핵심 학술논문 정리

Journal of Applied Psychology
2013, Vol. 98, No. 2, 268–309

© 2012 American Psychological Association
0021-9010/13/$12.00 DOI: 10.1037/a0030723

Turnover Rates and Organizational Performance: A Meta-Analysis

Tae-Youn Park
Vanderbilt University

Jason D. Shaw
University of Minnesota

The authors conducted a meta-analysis of the relationship between turnover rates and organizational performance to (a) determine the magnitude of the relationship; (b) test organization-, context-, and methods-related moderators of the relationship; and (c) suggest future directions for the turnover literature on the basis of the findings. The results from 300 total correlations (N = 309,245) and 110 independent correlations (N = 120,066) show that the relationship between total turnover rates and organizational performance is significant and negative (ρ = –.15). In addition, the relationship is more negative for voluntary (ρ = –.15) and reduction-in-force turnover (ρ = –.17) than for involuntary turnover (ρ = –.01). Moreover, the meta-analytic correlation differs significantly across several organization- and context-related factors (e.g., types of employment system, dimensions of organizational performance, region, and entity size). Finally, in sample-level regressions, the strength of the turnover rates–organizational performance relationship significantly varies across different average levels of total and voluntary turnover rates, which suggests a potential curvilinear relationship. The authors outline the practical magnitude of the findings and discuss implications for future organizational-level turnover research.

Keywords: meta-analysis, organizational performance, turnover rates

The relationship between turnover rates and organizational performance has been examined from various disciplinary perspectives, including organizational psychology, sociology, economics, and human resource management. Perhaps because interest in the topic is highly dispersed, the research literature has provided little integration; indeed, some extant results seem conflicting. For example, some studies have shown a negative relationship between turnover rates and organizational outcomes such as sales (e.g., Baron, Hannan, & Burton, 2001; Batt, 2002; Huselid, 1995), customer service (e.g., Kacmar, Andrews, Van Rooy, Steilberg, & Cerrone, 2006; Plomondon et al., 2007), profit (e.g., McElroy, Morrow, & Rude, 2001; Van Iddekinge et al., 2009), and return on assets (e.g., Messersmith, Guthrie, & Ji, 2010; Shen & Cannella, 2002). But many studies have failed to find negative relationships (e.g., Arthur, 1994; Guthrie, 2001; Kesner & Dalton, 1994; Shaw, Duffy, Johnson, & Lockhart, 2005; Wagner, Pfeffer, & O'Reilly, 1984; Zimmerman et al., 2005), and some have even reported significantly positive associations (e.g., Keck, 1997; Virany, Tushman, & Romanelli, 1992).

As momentum in this area grows, three recent reviews have described the state of organizational-level turnover literature as "much less well developed" than individual-level turnover research (Shaw, 2011, p. 187), as an "area of inquiry [that] merits further investigation" (Holtom, Mitchell, Lee, & Eberly, 2008, p. 252), and as an area where "much remains to be learned" (Hausknecht & Trevor, 2011, p. 379). As a starting point for future research, it is worthwhile to consider and summarize what the existing empirical literature tells us about turnover rates and organizational performance. Practitioners may also benefit from a quantitative summary to judge whether they have correctly or over-stated their intuitive concerns about turnover's potential costs and benefits. Our purpose, therefore, is to perform a meta-analysis of the relationship between turnover rates and organizational performance to (a) determine the magnitude of the relationship between these variables; (b) test organization-, context-, and methods-related moderators of the relationship; and (c) suggest future directions for the turnover literature on the basis of the meta-analytic findings.

Theoretical Perspectives on the Turnover Rates and Organizational Performance Relationship

The relationship between turnover rates and organizational performance has been examined, in general, under three alternative views: (a) turnover rates at any level disrupt organizational performance (e.g., Osterman, 1987); (b) turnover rates are most disruptive at low- to moderate-levels, but the disruptive effects are attenuated at high levels (e.g., Price, 1977); and (c) turnover rates

This article was published Online First December 17, 2012.
Tae-Youn Park, Owen Graduate School of Management, Vanderbilt University; Jason D. Shaw, Carlson School of Management, University of Minnesota.
We thank seminar participants at Cornell University, the Hanken School of Economics, Tsinghua University, Hong Kong Polytechnic University, Concordia University, Auburn University, Technical University Munich, and the London School of Economics for constructive comments on other versions of this article. We also thank Jacqueline Thompson for editorial assistance.
Correspondence concerning this article should be addressed to Tae-Youn Park, Owen Graduate School of Management, Vanderbilt University, 401 21st Avenue South, Nashville, TN 37221. E-mail: TaeYoun.Park@owen.vanderbilt.edu

학술논문링크

1. 연구 목적 및 데이터: 이 연구는 이직률과 조직 성과 간의 상관관계 크기를 결정하고, 이를 조절하는 조직적·맥락적 요인을 규명하는 것이 목적이다. 총 300개의 상관관계 데이터(N=309,245)와 110개의 독립적 상관관계(N=120,066)를 활용하여 메타분석을 실시하였다.

2. 핵심 분석 결과:

- 전체적 관계: 이직률과 조직 성과 사이에는 유의미한 음(-)의 상관관계(-.15)가 존재한다.
- 이직 유형별 차이: 자발적 이직(-.15)과 인원 감축(-.17)은 조직 성과에 부정적인 영향을 미친다. 반면, 해고와 같은 일반적인 비자발적 이직(-.01)은 성과와 유의미한 관계가 없는 것으로 나타났다.
- 비선형성: 분석 결과 이직률 수준에 따라 성과에 미치는 영향이 달라지는 곡선형 관계의 가능성이 시사되었다.

3. 주요 조절 요인 (영향의 크기를 결정하는 변수)

- 성과 측정의 근접성: 이직은 재무적 성과(-.11)보다 고객 만족(-.28)이나 품질(-.26)과 같은 근접 성과 지표에 더 강력한 부정적 영향을 미친다.
- 고용 시스템: 이직의 부정적 영향은 보조적인 업무 시스템(-.09)보다 핵심 인력을 다루는 일차적(Primary) 시스템(-.22)이나 임원진(-.13)에서 더 강하게 나타난다.
- 조직 규모: 규모가 큰 조직일수록 이직이 성과에 미치는 부정적인 영향이 약해지는 경향이 있다.
- 지역적 차이: 노동 시장 유연성이 높은 북미(-.19)가 아시아(-.09)나 유럽(-.06)보다 이직으로 인한 성과 타격이 더 크다.
- 산업군: 이직은 소매업(-.02)보다는 은행(-.29), 교육(-.24), 병원(-.23) 산업에서 더 치명적이다.

4. 결론 및 실무적 시사점: 이직은 조직의 인적·사회적 자본을 고갈시키며, 특히 인적 자본 의존도가 높은 서비스 산업에서 그 피해가 막심하다. 경영진은 이직이 재무 제표에 나타나기 전 이미 고객 만족도와 생산성을 저해하고 있음을 인지해야 한다. 결론적으로, 어떤 상황에서도 낮은 이직률을 유지하는 것이 조직 성과에 유리하다.

01 Retention 관련 핵심 학술논문 정리

Journal of Applied Psychology
2009, Vol. 94, No. 4, 844–858

© 2009 American Psychological Association
0021-9010/09/$12.00 DOI: 10.1037/a0014975

Changes in Newcomer Job Satisfaction Over Time: Examining the Pattern of Honeymoons and Hangovers

Wendy R. Boswell, Abbie J. Shipp, and Stephanie C. Payne
Texas A&M University

Satoris S. Culbertson
Kansas State University

In this study, the authors contribute insight into the temporal nature of work attitudes, examining how job satisfaction changes across the 1st year of employment for a sample of organizational newcomers. The authors examined factors related to job change (i.e., voluntary turnover, prior job satisfaction) and newcomer experiences (i.e., fulfillment of commitments, extent of socialization) that may strengthen or weaken the job satisfaction pattern. Results of a study of 132 newcomers with data collected at 4 unique time periods show a complex curvilinear pattern of job satisfaction, such that satisfaction reached a peak following organizational entry and decreased thereafter. However, examination of moderating factors revealed that individuals who reported less satisfaction with their prior job and those having more positive experiences on the new job, such as greater fulfilled commitments and a higher degree of socialization, were most likely to experience this pattern. Findings from this study offer important implications for theory and research on changes in newcomer attitudes over time as well as practical insight on key factors that shape the pattern of job attitudes as individuals enter and experience a new workplace.

Keywords: job satisfaction, socialization, organizational newcomers, longitudinal research

An employee's affective reaction toward his or her job plays an important role in work motivation, behavior, and retention. Prior research has contributed much to the understanding of employee work attitudes, demonstrating the importance of both situational factors and individual difference variables as determinants of employee attitudes toward the job (e.g., Gerhart, 1987; Porter, 1962; Staw & Ross, 1985; Steel & Rentsch, 1997; Wolf, 1970). Recent research has also recognized the temporal context in which employees experience and react to their work, examining how attitudes change over time and how these changes impact important outcomes. For example, several studies have examined the effect of changes in attitudes on turnover, demonstrating that not just the level of attitudes but also the rate of change over time is important in predicting outcomes (e.g., Bentein, Vandenberg, Vandenberghe, & Stinglhamber, 2005; Kammeyer-Mueller, Wanberg, Glomb, & Ahlburg, 2005; Steel, 2002). Similarly, in a study of job satisfaction over time, Boswell, Boudreau, and Tichy (2005) showed that feelings about one's job vary systematically as a function of job change, suggesting a general and predictable pattern of an initial peak and subsequent decline in job satisfaction as an individual exits one organization and joins another.

Although the importance of time in understanding work-related phenomena has received increasing research attention (Mitchell & James, 2001), we have little understanding of how reactions toward work evolve over time, such as when individuals transition into a new job. Theoretical work on newcomer experiences and sensemaking of those experiences (e.g., Louis, 1980; Weick, 1995) suggests that there may be a *pattern* to work attitudes as individuals enter and experience a new setting. Drawing on this work, in the present study we contribute to the growing body of research on the temporal nature of work attitudes, proposing and testing a curvilinear pattern of job satisfaction and examining the role of job change and newcomer experiences in shaping this pattern. In particular, we conducted a longitudinal study of changes in job satisfaction across the 1st year of employment, with an explicit focus on several moderating conditions that may shape the pattern over time as individuals experience and make sense of a new situation.

Changes in Job Satisfaction Over Time

Job satisfaction is an affective reaction to one's job (Locke, 1976; Wanous & Lawler, 1972) typically argued to be a function of situational factors, including the nature of work, human resources elements (e.g., pay, advancement opportunities), and the organizational environment (e.g., Gerhart, 1987; Hackman & Oldham, 1975; Smith, Kendall, & Hulin, 1969). Other research takes a more dispositional perspective (e.g., Judge, Heller, & Mount, 2002; Levin & Stokes, 1989; Staw, Bell, & Clausen, 1986; Staw & Ross, 1985), suggesting there is some stability in an individual's

Wendy R. Boswell and Abbie J. Shipp, Department of Management, Mays Business School, Texas A&M University; Stephanie C. Payne, Department of Psychology, Texas A&M University; Satoris S. Culbertson, Department of Psychology, Kansas State University.

We thank Murray Barrick and Dan Newman for their helpful comments on a draft of this article, and Paul Bliese, Jeffrey Edwards, and Dave Hofmann for their helpful guidance on the statistical analyses. We also wish to express our appreciation to Brian Payne, Eric Barger, and Matthew Pariyothorn for their assistance with data collection.

Correspondence concerning this article should be addressed to Wendy R. Boswell, Department of Management, Mays Business School, Texas A&M University, 483D Wehner Building, College Station, TX 77843-4221. E-mail: wboswell@tamu.edu

학술논문링크

1. **연구 개요:** 조직 신규 입사자들의 입사 후 1년 동안 직무 만족도가 시간에 따라 어떻게 변화하는지(허니문 및 행오버 효과)를 규명하고, 이에 영향을 미치는 요인들을 조사하는 것이 목적이다. 132명의 다양한 직종을 가진 신규 입사자를 대상으로 입사 첫날(이전 직장 만족도), 3개월, 6개월, 1년 시점에 걸쳐 종단적(Longitudinal) 연구를 수행하였다.

2. **핵심 연구 결과:** 허니문-행오버 패턴 확인: 직무 만족도는 입사 직후 정점에 도달했다가 이후 점진적으로 감소하는 곡선형 패턴을 보인다. (허니문(Honeymoon): 이전 직장에 대한 만족도보다 현재 직장의 초기 만족도가 훨씬 높게 나타난다./ 행오버(Hangover): 입사 후 약 6개월이 지나면서 초기 만족도가 하락하기 시작하며, 1년 시점에는 하락세가 다소 완화되는 경향을 보인다.)

- 이전 직장 만족도: 이전 직장에서의 만족도가 낮았던 사람일수록 새로운 직장에서 더 강한 허니문(높은 만족도 상승)과 행오버(급격한 만족도 하락)를 경험한다. 반면, 이전 직장 만족도가 높았던 사람은 만족도 변화가 상대적으로 평탄하다.
- 조직 사회화 및 약속 이행: 초기 사회화(업무 및 조직 지식 습득) 정도가 높고 조직이 약속을 잘 이행한다고 느낄수록 초기에 매우 높은 만족도를 보이지만, 이후 현실을 직시하게 되면서 만족도 하락 폭도 더 뚜렷하게 나타난다.
- 이직 사유: 자발적 이직 여부는 만족도 변화 패턴에 유의미한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다.

3. **이론적 및 실무적 시사점**

- 시간적 관점의 중요성: 직무 만족도는 고정된 것이 아니라 시간에 따라 변하는 역동적인 개념임을 입증하였다.
- '위험 시기' 관리: 조직은 신규 입사자의 초기 높은 만족도가 일시적일 수 있음을 인지해야 한다. 특히 만족도가 급감하기 시작하는 입사 후 6개월 전후의 '위험 시기'를 관리하기 위한 지속적인 피드백과 지원이 필요하다.
- 현실적인 직무 안내(RJP): 입사 전 지나치게 장점만 부각하기보다 현실적인 정보를 제공함으로써, 이후 기대치 불충족으로 인한 과도한 행오버 현상을 완화할 필요가 있다.

4. 신규 입사자의 만족도는 초기에 상승했다가 하락하는 일반적인 패턴을 보이며, 특히 이전 직장에 불만이 컸거나 초기에 긍정적인 경험을 많이 한 직원일수록 이러한 변화 폭이 더 크게 나타나므로 세심한 사후 관리가 필수적이다.

AI기반 People Analytics

조용한 사직관련 뉴스기사 스크래핑

Google RSS피드 이용

02

국민대학교 경영대학 김철영 교수

02 조용한 사직 관련 뉴스기사 스크래핑

title	link	pubDate	source
[DBR 인사이트]'조용한 사직'이 유행하는 이유 - 동아일보	https://ne	Thu, 11 Se	동아일보
03화 의욕이 사라질 때, 동기 결핍의 심리학 - 브런치	https://ne	Mon, 27 C	브런치
조용한 사직, '보편적 직장 현상'으로 확산...리캡전략연구소·숙명여대 실증 연구 결과 발표 - v.daum.net	https://ne	Fri, 20 Jun	v.daum.net
05화 04. AI 시대, '조용한 사직'은 어떻게 진화하는가 - 브런치	https://ne	Sat, 14 Fe	브런치
게오르크 슈미트 대사 "일하는 즐거움 사라진 시대...청년에 業의 소명 찾아줘야" - 한국경제	https://ne	Thu, 06 N	한국경제
AI 시대에 '자아 잃는' 근로자들..."베이비붐 세대 85%도 워라밸 원해" - 네이트	https://ne	Thu, 06 N	네이트
"권한은 안 주고 헌신 요구?" 침묵의 저항 자율성-공정 보상으로 자존감 회복시켜야 - 동아비즈니스리뷰 | DBR	https://ne	Wed, 10 S	동아비즈니스리뷰 | DBI
"원조는 한국" 주장 나오는 세계적 신조어…'조용한 사직'을 아시나요? - 경향신문	https://ne	Wed, 14 S	경향신문
공무원 32%는 '조용한 사직' 상태... "주어진 일 이상은 하지 않겠다" - 조선일보	https://ne	Wed, 17 J	조선일보
[직장 문화] 퇴사했지만 퇴사하지 않았습니다, 조용한 사직 - 정신의학신문	https://ne	Tue, 11 O	정신의학신문
"최소한의 일만 한다"... MZ세대의 '조용한 사직' - mbn.co.kr	https://ne	Tue, 27 Se	mbn.co.kr
전공의, 파업 대신 '조용한 사직'...의대증원 막을 '묘수' 될까 - MEDI:GATE NEWS	https://ne	Wed, 14 F	MEDI:GATE NEWS
17초 영상에 발칵..."돈 받는만큼 일한다" 조용한 사직 열풍 - 중앙일보	https://ne	Tue, 20 Se	중앙일보
일은 삶의 일부분일 뿐, 조용한 사직 - 포항공대신문	https://ne	Sat, 10 De	포항공대신문
조용한 사직 - 7 - 브런치	https://ne	Tue, 20 Ja	브런치
모호한 지시, 쓸데없는 회의...조직을 망치는 50가지 패턴 - 한국경제	https://ne	Fri, 18 Apr	한국경제
MZ세대서 난리난 '조용한 사직' 신드롬...그 시작은 이랬다 - 중앙일보	https://ne	Thu, 25 Ap	중앙일보
조용한 사직 - 6 - 브런치	https://ne	Mon, 19 J	브런치
조용한 사직 vs 조용한 해고 - 한국경제	https://ne	Sun, 17 M	한국경제
15화 관계 스트레스 회피 → 조용한 사직 - 브런치	https://ne	Tue, 29 Ju	브런치
美서 촉발된 '조용한 사직(Quiet quitting)' '태업 아닌 태업' 유행? - v.daum.net	https://ne	Fri, 23 Sep	v.daum.net
"받는 만큼만 일한다"...전세계 뒤집어놓은 17초 영상 뭐길래 - 중앙일보	https://ne	Wed, 21 S	중앙일보
교사들의 '조용한 사직'이 시작되었다 - 브런치	https://ne	Wed, 13 M	브런치
Z세대, 조용한 사직 대신 시끄러운 퇴사 - v.daum.net	https://ne	Wed, 20 N	v.daum.net
[퍼센트] MZ세대 이직률 45.5%...이유 있는 '조용한 사직' - JTBC	https://ne	Sun, 18 D	JTBC
[오늘의 키워드] 조용한 사직(Quiet Quitting) - 조선일보	https://ne	Thu, 13 O	조선일보
[횡설수설/김재영]'조용한 사직'과 '조용한 해고' - 동아일보	https://ne	Mon, 04 S	동아일보
국내도 '조용한 사직' 바람... "무책임하다" vs "현명한 태도" - 동아일보	https://ne	Tue, 01 N	동아일보
조용한 사직에는 그들만의 이유가 있다 - 브런치	https://ne	Tue, 27 Se	브런치
[횡설수설/김재영]공무원 10명 중 3명 '조용한 사직' 상태 - 동아일보	https://ne	Thu, 18 Ju	동아일보
허슬 컬처 VS 조용한 사직 - harpersbazaar.co.kr	https://ne	Sat, 07 Jan	harpersbazaar.co.kr
"딱 받은 만큼만 일한다"...2030 직장인 대세 된 '조용한 사직' - 한국경제	https://ne	Thu, 20 O	한국경제
조용한 사직, 이제 시작인 이유 - 브런치	https://ne	Fri, 13 Jan	브런치
월급만큼만 일하는 '조용한 사직' MZ세대엔 이미 대세...팀워크 어쩌나 - 뉴스1	https://ne	Fri, 07 Oct	뉴스1
'조용한 사직' '조용한 해고' 넘어 '조용한 채용' - 한국경제	https://ne	Tue, 26 D	한국경제
MZ세대 10명 중 8명, '조용한 사직' 긍정 반응...왜 - 더팩트	https://ne	Mon, 06 F	더팩트
마음은 이미 '퇴사', 초과근무 "거부"...신조어 '조용한 사직' 아시나요? - 경향신문	https://ne	Wed, 14 S	경향신문

02 Quiet Quitting 관련 영문 뉴스기사 스크래핑

국민대학교

title	link	pubDate	source
What happens when companies quietly quit. - Psychology Today	https://ne	Thu, 26 Fe	Psychology Today
Quiet quitting unpacked: How conversations can help employers and employees - Colorado State University	https://ne	Fri, 27 Feb	Colorado State Universi
The mortgage market's quiet quitting crisis: Why consumers disengage without a word - Scotsman Guide	https://ne	Mon, 02 M	Scotsman Guide
How can I get my best workers to love their jobs again? - Toronto Star	https://ne	Sun, 01 M	Toronto Star
Ethics: My Best Performer Is Quiet Quitting. What Should I Do? - inc.com	https://ne	Sat, 15 No	inc.com
I quiet quit my job after years of prioritizing my career. It only made my burnout worse. - Business Insider	https://ne	Sun, 05 O	Business Insider
Quiet Quitting Isn't The Problem, Quiet Managing Is - Forbes	https://ne	Tue, 17 Fe	Forbes
Remote Employee Quiet Quit After A Company Reorganization, And Spent More Time Playing Video Games Than Working, But Management Rewarded Him With A Promotion And Raise - TwistedSifter	https://ne	Sat, 28 Fe	TwistedSifter
'Quiet cracking' at work is less visible than 'quiet quitting,' but it's 'just as dangerous,' report finds - CNBC	https://ne	Mon, 25 A	CNBC
The rise of 'quiet quitting' and sudden job exits: What today's work culture is getting wrong - The Times of India	https://ne	Fri, 20 Feb	The Times of India
New Book More Than a Motto Exposes How Modern Management Practices Manufacture "Quiet Quitting" - The AI Journal	https://ne	Tue, 03 M	The AI Journal
In the Loop: Repurposing pensions, Omnibus numbers and quiet quitting - Responsible Investor	https://ne	Fri, 27 Feb	Responsible Investor
Prevent Quiet Quitting With These 5 Tips - Business.com	https://ne	Thu, 22 Ja	Business.com
Forget quiet quitting - quiet cracking is the new hidden crisis at work - Insurance Business	https://ne	Wed, 26 N	Insurance Business
Why HR should pay more attention to buzzwords like 'quiet quitting' and 'coffee badging' - Fortune	https://ne	Mon, 11 A	Fortune
Forget quiet quitting: I'm using 'loud living' to redefine workplace boundaries - Fast Company	https://ne	Wed, 28 N	Fast Company
'Quiet Quitting' Your Family Might Save Your Sanity - SELF Magazine	https://ne	Thu, 22 Ja	SELF Magazine
Quiet quitting: Researcher sheds light on how broken promises contribute to workplace trend - Phys.org	https://ne	Thu, 20 N	Phys.org
Why I'm Quiet Quitting Christmas - Okayplayer	https://ne	Wed, 10 D	Okayplayer
Job Hugging Is the New Quiet Quitting — and Leaders Can't Afford to Ignore It - Entrepreneur	https://ne	Wed, 15 C	Entrepreneur
Are you quiet quitting your relationship? - The Times	https://ne	Tue, 25 N	The Times
Forget quiet quitting—instead, millennials are taking 'quiet vacations' and checking out of work (and the country) on company dime - Fortune	https://ne	Wed, 16 J	Fortune
'Quiet divorcing' puts a new name to an old problem — the slow erosion of intimacy - The Conversation	https://ne	Mon, 01 D	The Conversation
The Women Quietly Quitting Their Husbands - The Cut	https://ne	Mon, 24 N	The Cut
Step aside, quiet quitting. Now, employers have to worry about 'quiet cracking.' - Business Insider	https://ne	Wed, 13 A	Business Insider
5 Signs You Are Being 'Quiet Fired' From Your Job - HuffPost	https://ne	Sun, 14 D	HuffPost
Why Japan's Gen Z is 'quiet quitting' work - DW.com	https://ne	Sat, 24 Ma	DW.com
Why are employees quiet quitting? - The Times of India	https://ne	Sun, 14 D	The Times of India
This Is Not Me! How Quiet Quitting Becomes Real Resignation? - Aydın - 2025 - Psychology in the Schools - Wiley Online Library	https://ne	Wed, 28 N	Wiley Online Library
Inside the 'Quiet Quitting' Trend—What's Really Turning Workers Off - Newsweek	https://ne	Tue, 26 A	Newsweek
Quiet Quitting on the Rise in Japan - nippon.com	https://ne	Mon, 12 N	nippon.com
Nearly half of workers in Japan engage in 'quiet quitting' - The Japan Times	https://ne	Mon, 28 A	The Japan Times
The trend for 'quiet' and 'soft' quitting is a symptom of our deteriorating relationship with work - The Conversation	https://ne	Tue, 13 M	The Conversation
The Workplace Showdown: When Quitting And Firing Go Quiet - WNEM	https://ne	Wed, 10 D	WNEM
What is task masking? Why Gen Z is rebranding quiet quitting - USA Today	https://ne	Thu, 14 A	USA Today
What is 'quiet cracking'? Worker disengagement has a new name - HR Dive	https://ne	Wed, 16 A	HR Dive
7 Warning Signs Your Boss Is Quiet Quitting On You - Forbes	https://ne	Wed, 03 S	Forbes
Quiet cracking: what is the latest workplace trend and how can employers prevent it? - People Management	https://ne	Mon, 18 A	People Management

AI기반 People Analytics

우리회사 retention 현황 EDA

국민대학교 경영대학 김철영 교수

03

03 우리회사 retention 현황 – 월별 퇴사율, 자발적 vs. 비자발적 퇴사

국민대학교

1. 2_PAproject_2_3_EDA.csv 데이터 파일을 이용해서 회사의 retention관련 EDA를 수행한다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 C:₩Users₩user₩Desktop₩2_PAproject_2_3_EDA.csv을 파일을 이용해서 회사의 retention 현황에 대해 EDA를 하는 파이썬 코딩을 해주세요.

2. 이 데이터의 변수는 Employee_ID, Department, Job_Role, Performance_Rating, Hire_Date, Termination_Date, Status입니다.

3. 월별 퇴사율변동을 선 그래프로 표시해주세요.

5. status를 기준으로 자발적(Voluntary) vs 비자발적(Involuntary) 퇴사비중을 원 그래프로 표시해주세요.

3. 필요한 라이브러리 설치

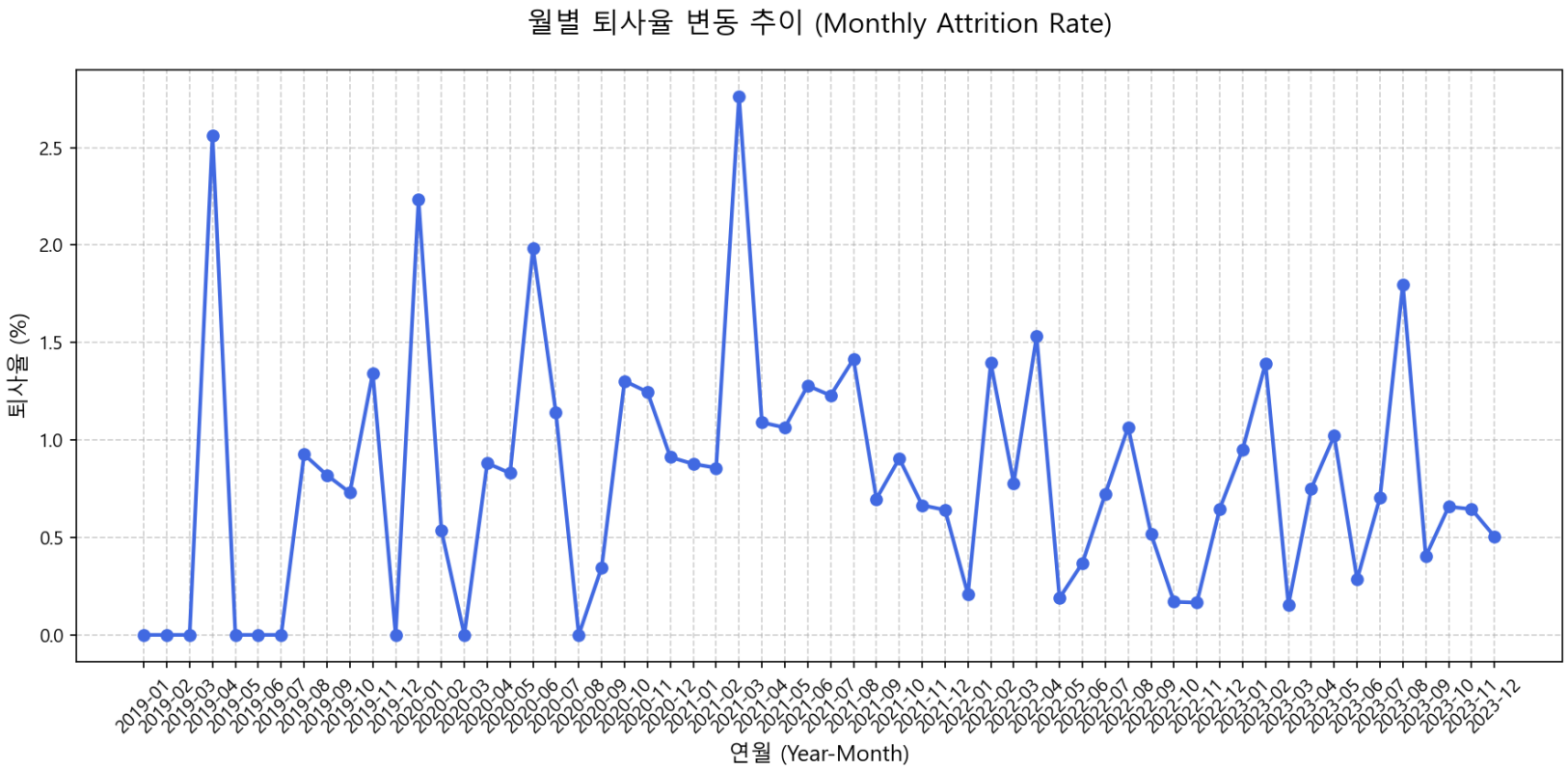
```
pip install pandas matplotlib seaborn numpy
```

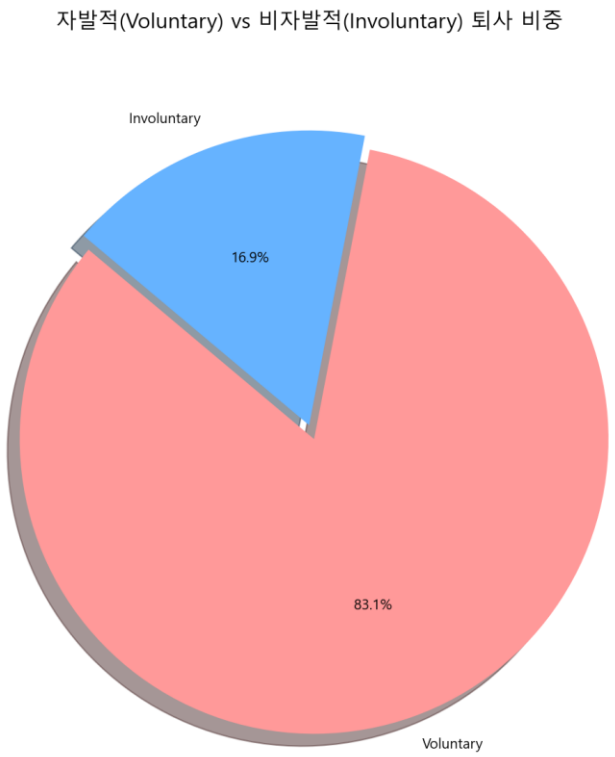
4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (2_PAproject_2_3_월별퇴사율_자발성.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

	A	B	C	D	E	F	G
1	Employee_	Departme	Job_Role	Performar	Hire_Date	Termination_Date	Status
2	1	Marketing	Senior	2	2023-08-02		Active
3	2	Finance	Junior	4	2021-05-11		Active
4	3	HR	Senior	4	2023-12-12		Active
5	4	Finance	Senior	3	2021-07-19		Active
6	5	Finance	Lead	1	2019-10-16		Active
7	6	R&D	Manager	2	2020-12-24		Active
8	7	HR	Manager	3	2021-06-11	2022-02-28	Voluntary
9	8	HR	Senior	5	2019-09-29		Active
10	9	HR	Lead	3	2021-12-25		Active

03 우리회사 retention 현황 – 월별 퇴사율, 자발적 vs. 비자발적 퇴사





03 우리회사 retention 현황 – 부서/직무별 히트맵, 성과등급별 이탈률

1. 2_PAproject_2_3_EDA.csv 데이터 파일을 이용해서 회사의 retention관련 EDA를 수행한다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 C:₩Users₩user₩Desktop₩2_PAproject_2_3_EDA.csv을 파일을 이용해서 회사의 retention 현황에 대해 EDA를 하는 파이썬 코딩을 해주세요.

2. 이 데이터의 변수는 Employee_ID, Department, Job_Role, Performance_Rating, Hire_Date, Termination_Date, Status입니다.

3. 부서와 직무별 이탈율을 계산해서 히트맵으로 그려주세요.

5. Performance_Rating 를 기준으로 성과등급별 이탈률을 막대그래프로 그려주세요.

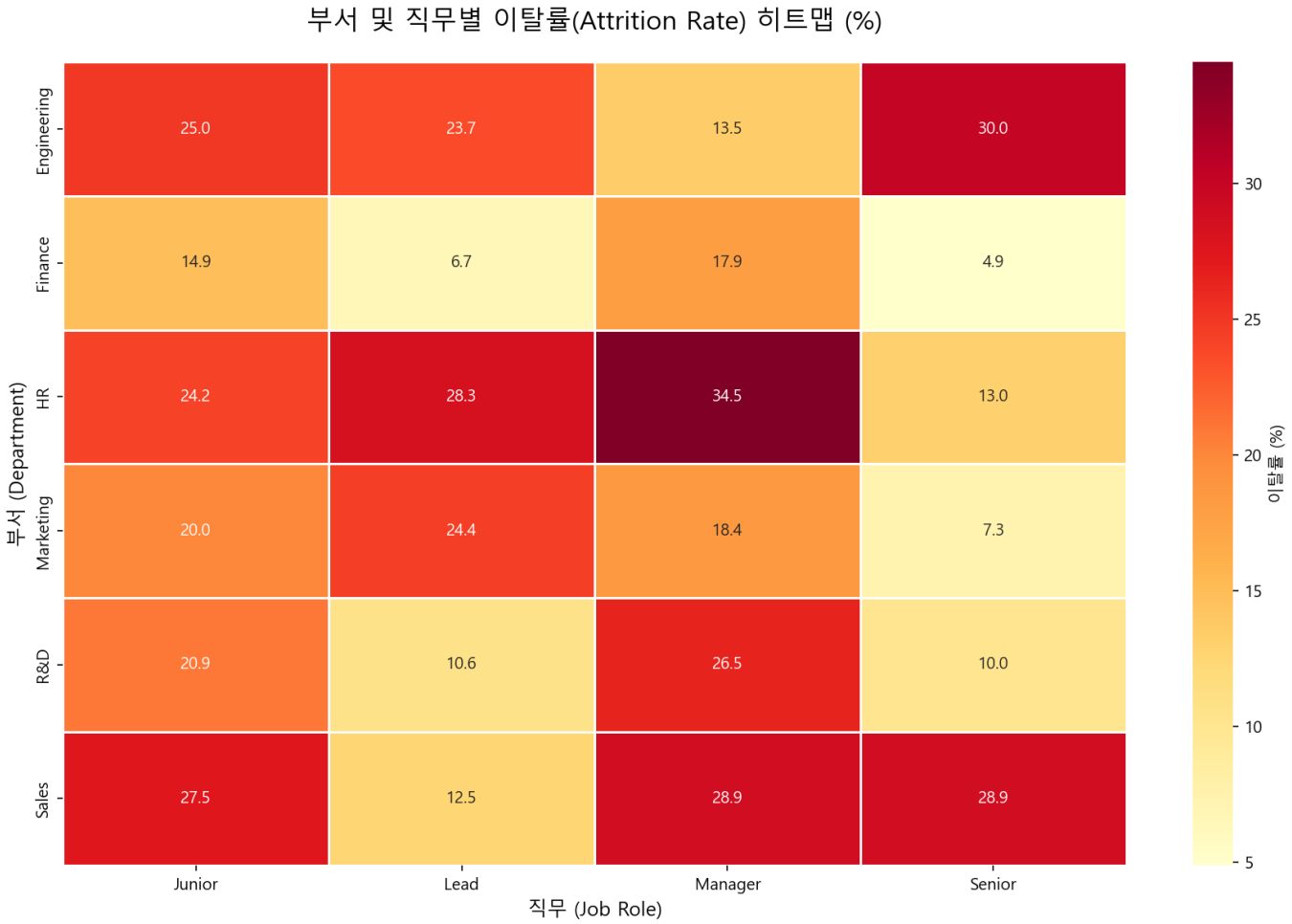
3. 필요한 라이브러리 설치

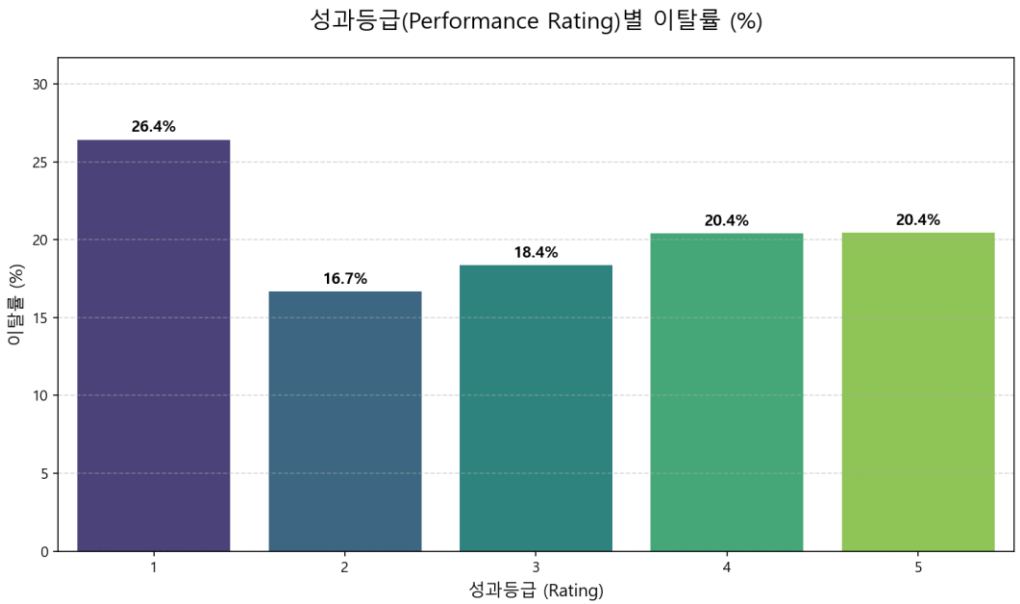
```
pip install pandas matplotlib seaborn numpy
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (2_PAproject_2_3_부서별_성과등급별.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

03 우리회사 retention 현황 – 부서/직무별 히트맵, 성과등급별 이탈률





이직 원인 별 이직확률 분석

1. 상관관계분석(correlation analysis)
2. 다중선형회귀분석(multiple regression analysis)
3. 로지스틱회귀분석(logistic regression analysis)

4. 머신러닝 분석을 통한 퇴직확률 예측

국민대학교 경영대학 김철영 교수

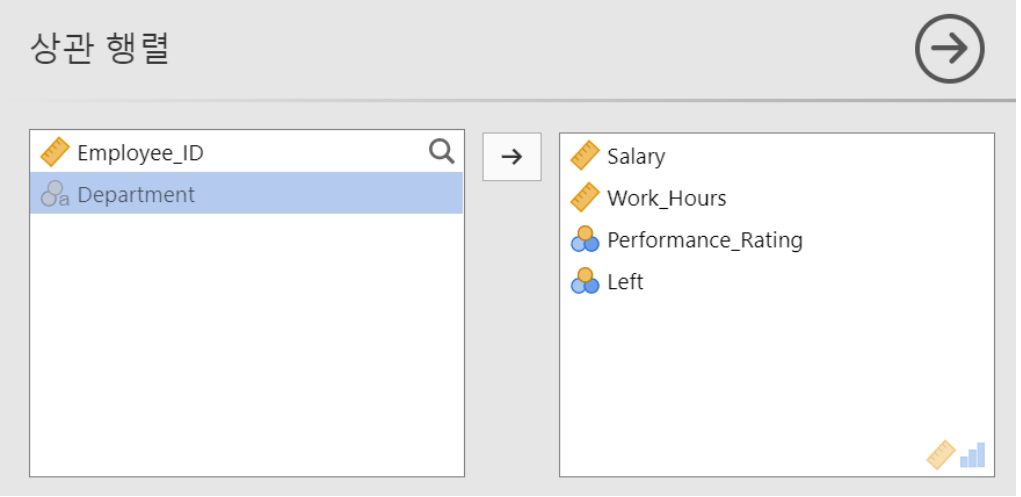
04

04 이직원인별 이직확률 분석-상관관계분석(correlation analysis)

1. **2_PAproject_2_4_Corr_reg.csv 데이터 파일을 이용해서 회사의 retention관련 원인분석을 수행한다.**
2. **주요 실무 질문은 다음과 같다.**

- 성과등급, 연봉, 근무시간은 이직과 어떤 관계를 가지는가?

3. **JAMOVI를 이용한 분석을 수행한다.**



상관 행렬

상관 행렬

		Salary	Work_Hours	Performance_Rating	Left
Salary	피어슨 상관계수	—			
	p 값	—			
Work_Hours	피어슨 상관계수	0.092	—		
	p 값	0.040	—		
Performance_Rating	피어슨 상관계수	0.852	0.089	—	
	p 값	< .001	0.046	—	
Left	피어슨 상관계수	−0.150	0.124	−0.209	—
	p 값	< .001	0.005	< .001	—

04 이직원인별 이직확률 분석-상관관계분석(correlation analysis)

4. AI에게 결과표를 제시하고 결과를 해석한다.

1. 주요 상관관계 분석

성과(Performance)와 급여(Salary)의 강력한 정(+)의 관계

- **상관계수(r): 0.852 ($p < .001$)**
- **해석:** 이 데이터셋에서 가장 강력한 관계입니다. 성과가 높을수록 급여가 높다는 것을 의미하며, 조직 내에 성과 기반 보상 체계(Pay-for-Performance)가 매우 잘 구축되어 있음을 시사합니다. 통계적으로 매우 유의미합니다.

퇴사(Left)에 미치는 영향

- **성과와 퇴사 ($r = -0.209, p < .001$):** 성과가 높은 직원일수록 퇴사 확률이 낮습니다. 즉, 고성과자들이 조직에 더 잘 잔류하고 있음을 보여줍니다.
- **급여와 퇴사 ($r = -0.150, p < .001$):** 급여가 높을수록 퇴사율이 낮아지는 경향이 있습니다. 경제적 보상이 이직 방지에 기여하고 있음을 뜻합니다.
- **근무 시간과 퇴사 ($r = 0.124, p = .005$):** 근무 시간이 길어질수록 퇴사 확률이 높아집니다. 이는 과도한 업무 부담(Workload)이 이직의 원인이 될 수 있음을 암시합니다.

근무 시간(Work_Hours)의 모호성

- **근무 시간과 성과 ($r = 0.089, p = .046$):** 약하지만 정적인 상관관계가 있습니다. 오래 일한다고 해서 성과가 비례해서 급격히 올라가지는 않지만, 미세하게나마 긍정적인 영향을 미칩니다.
- **근무 시간과 급여 ($r = 0.092, p = .040$):** 이 역시 매우 낮은 상관관계입니다. 시간 외 수당 등이 존재할 수 있으나, 급여 결정의 핵심은 시간보다는 '성과'에 집중되어 있음을 알 수 있습니다.

2. 종합 요약 테이블

관계 (Variable A - B)	상관계수 (r)	강도 및 방향	통계적 유의성
Salary - Performance	**0.852**	**매우 강한 양(+)**	매우 유의 ($p < .001$)
Performance - Left	**-0.209**	**약한 음(-)**	매우 유의 ($p < .001$)
Salary - Left	-0.150	약한 음(-)	매우 유의 ($p < .001$)
Work_Hours - Left	0.124	약한 양(+)	유의 ($p = .005$)

SHEETS로 내보내기

3. 전략적 시사점 (Professor's Perspective)

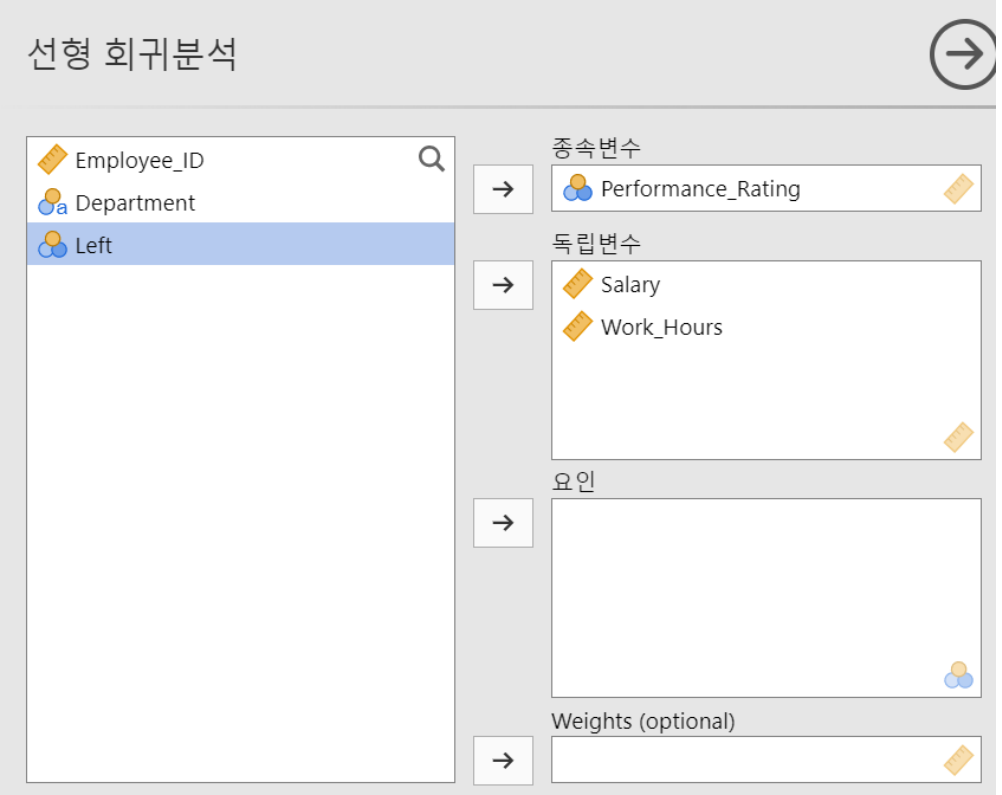
1. **Retention 관리:** 퇴사(Left)와 가장 상관관계가 큰 변수는 **성과(-0.209)**입니다. 조직 입장에서는 단순히 돈을 더 주는 것보다, 성과를 낼 수 있는 환경을 만들고 그 성과를 인정해 주는 것이 유지율(Retention)에 더 효과적일 수 있습니다.
2. **Burnout 경계:** 근무 시간이 퇴사와 정(+)의 관계를 보이고 성과와의 상관관계는 매우 낮으므로(0.089), 무조건적인 장시간 노동은 성과 향상보다는 오히려 인력 손실(이직)을 초래할 위험이 큽니다.
3. **보상 시스템의 공정성:** 성과와 급여의 상관관계가 0.852로 매우 높기 때문에, 구성원들은 보상 시스템이 '능력주의'로 운영된다고 느낄 가능성이 높습니다. 이는 조직 몰입도를 높이는 긍정적 요인이 됩니다.

04 이직원인별 이직확률 분석-다중선형회귀분석(multiple regression analysis)

1. **2_PAproject_2_4_Corr_reg.csv 데이터 파일을 이용해서 회사의 retention관련 원인분석을 수행한다.**
2. **주요 실무 질문은 다음과 같다.**

- 연봉과 업무시간이 올라가면 성과가 올라갈까?

3. **JAMOVI를 이용한 분석을 수행한다.**



선형 회귀분석

모형 적합도 값

모형	R	R^2
1	0.853	0.727

형계수- 종속변

예측	추정값	표준오차	t	p
절편	−4.30207	0.23125	−18.604	< .001
Salary	0.00128	3.54e−5	36.165	< .001
Work_Hours	0.00127	0.00274	0.463	0.643

04 이직원인별 이직확률 분석-다중선형회귀분석(multiple regression analysis)

4. AI에게 결과표를 제시하고 결과를 해석한다.

1. 회귀 모델 분석 결과

변수 (Predictor)	계수 (Estimate)	표준오차	t 값	p 값	유의성
절편 (Intercept)	-4.30207	0.23125	-18.604	< .001	유의함
Salary (급여)	**0.00128**	3.54e-5	**36.165**	**< .001**	**매우 유의함**
Work_Hours (근무시간)	0.00127	0.00274	0.463	0.643	유의하지 않음

SHEETS로 내보내기

핵심 해석

1. **Salary (급여)의 유의미한 정(+)의 영향**
   - 급여 변수의 p 값이 .001보다 작으므로, 통계적으로 매우 유의미하게 성과에 영향을 미칩니다.
   - 계수가 **0.00128**이라는 것은 다른 조건이 동일할 때, 급여가 1단위 상승하면 성과 등급이 약 0.00128점 상승한다는 것을 의미합니다. (단위가 클 경우 누적 효과가 상당함을 시사합니다.)
2. **Work_Hours (근무 시간)의 영향력 부재**
   - 근무 시간의 p 값은 **0.643**으로, 유의수준 0.05보다 훨씬 높습니다.
   - 즉, 통계적으로 볼 때 **근무 시간은 성과 등급을 예측하는 데 유의미한 변수가 아닙니다.** 오래 일한다고 해서 반드시 성과가 높아지는 구조는 아니라는 해석이 가능합니다.
3. **모델의 방향성**
   - 절편이 음수(-4.30)인 것으로 보아, 급여나 근무 시간이 일정 수준 이하일 때는 성과 등급이 낮게 형성되는 모델임을 알 수 있습니다.

1. "엉덩이 무게"는 성과와 무관합니다 ($p = 0.643$)

- **실무 해석:** 근무 시간(Work_Hours)의 p값이 0.05보다 훨씬 큰 **0.643**입니다. 이는 통계적으로 **"오래 앉아 있다고 해서 성과 등급이 올라가는 게 아니다"**라는 뜻입니다.
- **시사점:** 만약 팀장이 "우리 팀은 야근이 많으니 성과가 좋을 거야"라고 생각한다면 착각입니다. 야근은 성과 향상에 기여하지 못하며, 오히려 앞선 상관분석 결과처럼 **이직률만 높이는 독**이 될 가능성이 큽니다.

2. 급여와 성과는 "실과 바늘" 관계입니다 ($p < .001$)

- **실무 해석:** 급여(Salary)의 t값이 **36.165**로 압도적으로 높고 유의미합니다. 모델에서 성과를 결정짓는 거의 유일한 핵심 변수는 '급여'입니다.
- **시사점:** 이 조직은 **성과 기반 보상(Pay-for-Performance) 체계가 매우 강력하게 작동**하고 있습니다. 돈을 많이 받는 사람이 실제로 성과도 잘 내고 있거나, 성과를 낸 만큼 확실하게 급여로 보상받는 구조입니다. 보상의 공정성이 실질적으로 수치화되어 나타나고 있습니다.

3. '효율성' 중심의 인력 관리 필요

- **실무 해석:** 회귀 방정식에 따르면, 근무 시간을 100시간 늘려봐야 성과 점수에는 거의 변화가 없지만(0.00127), 급여 수준이 높은 집단은 확연히 높은 성과를 유지합니다.
- **시사점:** 근태 관리(출퇴근 시간 체크)에 에너지를 쏟기보다는, **고성과자들에게 어떻게 더 매력적인 보상 패키지를 제안할지** 고민하는 것이 조직 전체의 성과를 높이는 데 훨씬 효율적입니다.

💡 실무자용 한 줄 요약

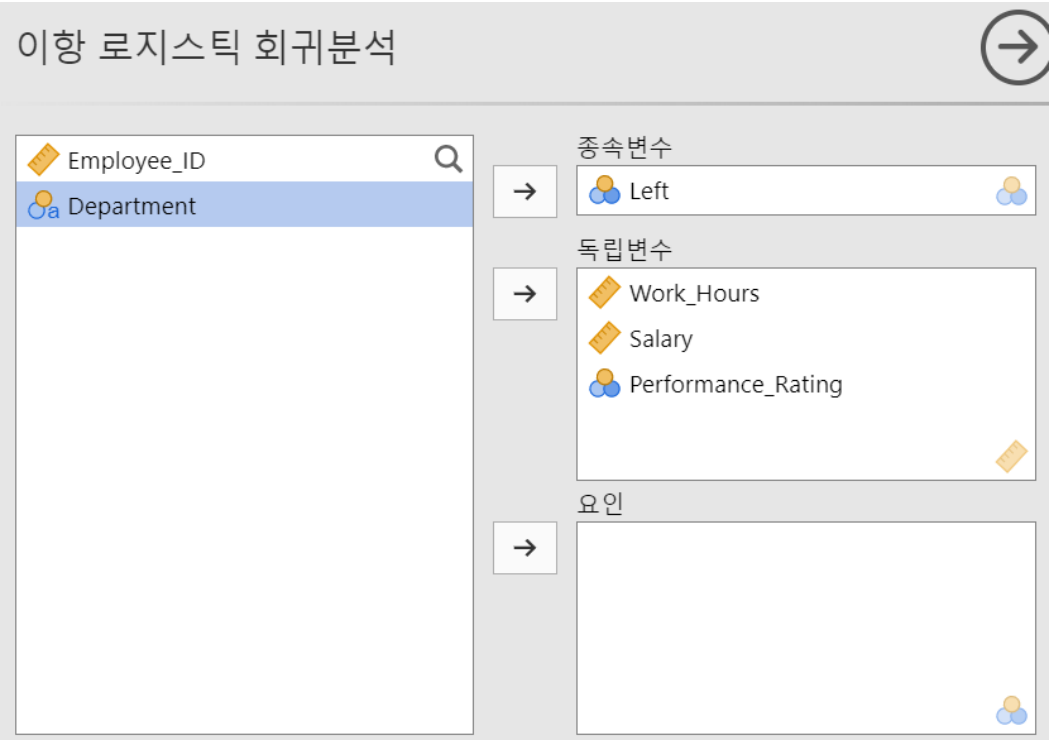
"야근 독려(Work Hours)는 성과 향상에 아무런 도움이 안 됩니다. 차라리 성과에 따른 확실한 금전적 보상(Salary)에 집중하는 것이 인재 유지와 성과 창출의 정답입니다."

04 이직원인별 이직확률 분석-로지스틱회귀분석(logistic regression analysis)

1. **2_PAproject_2_4_Corr_reg.csv 데이터 파일을 이용해서 회사의 retention관련 원인분석을 수행한다.**
2. **주요 실무 질문은 다음과 같다.**

- 성과등급, 연봉, 근무시간이 증가하면 이직확률이 올라가는가?

3. **JAMOVI를 이용한 분석을 수행한다.**



이항 로지스틱 회귀분석

모형 적합도 값

모형	이탈도	AIC	R^2_{McF}
1	42.4	50.4	0.483

Model Coefficients - Left

예측	추정값	표준오차	Z	p
절편	8.419	6.69117	1.258	0.208
Work_Hours	0.139	0.04836	2.866	0.004
Salary	6.47e−4	0.00104	0.623	0.533
Performance_Rating	−3.418	1.14448	−2.986	0.003

노트. Estimates represent the log odds of "Left = 1" vs. "Left = 0"

04 이직원인별 이직확률 분석-로지스틱회귀분석(logistic regression analysis)

4. AI에게 결과표를 제시하고 결과를 해석한다.

1. 퇴사의 핵심 결정 요인 (주요 변수 분석)

변수 (Predictor)	추정값 (Log Odds)	p 값	유의성	실무적 결론
Work_Hours	**0.139**	**0.004**	**유의함**	**오래 일할수록 더 많이 나감**
Performance_Rating	**-3.418**	**0.003**	**유의함**	**성과가 낮을수록 더 많이 나감**
Salary	0.000647	0.533	유의하지 않음	급여 그 자체는 퇴사 결정타가 아님

2. 실무적 인사이트 (Action Plan)

① "성과가 낮은 직원"이 가장 먼저 짐을 쌉니다 (Performance_Rating)

- **해석:** 성과 등급의 계수가 **-3.418**로 매우 큰 음수입니다. 이는 성과가 높을수록 퇴사 확률이 급격히 낮아진다는 뜻입니다. 반대로 말하면, 조직 내에서 낮은 성과를 기록 중인 직원들이 심리적 위축이나 저조한 보상으로 인해 이탈할 가능성이 매우 높습니다.
- **실무 대책:** 저성과자들을 단순히 방치하기보다, 이들이 조직에 적응할 수 있는 **PIP(성과 향상 프로그램)**를 가동하거나 직무 재배치를 고려해야 합니다.

② "야근"은 확실한 퇴사 시그널입니다 (Work_Hours)

- **해석:** 근무 시간의 계수가 **0.139**로 정(+)의 유의미한 관계를 보입니다. 앞선 분석에서 근무 시간은 '성과'에는 도움이 안 됐는데, '퇴사'에는 확실히 기여하고 있습니다.
- **실무 대책:** 불필요한 장시간 근로는 성과 향상 없이 **인재 유실**만 초래합니다. 특히 고성과자가 업무 과부하로 인해 근무 시간이 늘어나고 있다면, 이들이 번아웃으로 떠나지 않도록 업무량을 즉시 조정해야 합니다.

③ "급여"만으로는 퇴사를 막을 수 없습니다 (Salary)

- **해석:** 급여의 p값이 **0.533**으로 유의하지 않습니다. 이는 일정 수준 이상의 급여가 보장된 상태에서는, 단순히 월급을 조금 더 올려주는 것만으로 퇴사 마음을 돌리기가 어렵다는 것을 시사합니다.
- **실무적 의미:** 퇴사 방지를 위해 "돈만 더 주면 되겠지"라는 접근은 비효율적일 수 있습니다. 그보다 **업무 시간 관리**와 **성과에 대한 인정(Rating)**이 퇴사 방지에 더 효과적인 카드입니다.

💡 경영진을 위한 최종 제언

"우리 조직에서 인력 이탈을 막으려면 **'워라밸 관리'**와 **'성과 관리'**에 집중해야 합니다. 급여는 기본적인 조건일 뿐, 실제 직원을 움직이는 것은 **과도하지 않은 업무 시간**과 **자신이 성과를 내고 있다는 유능감**입니다. 특히 근무 시간이 길어지는 부서를 집중 모니터링하여 이탈 징후를 사전에 관리하십시오."

04 이직원인별 이직확률 분석-머신러닝 분석

1. 2_PAproject_2_4_machine.csv 데이터 파일을 이용해서 회사의 retention관련 머신러닝을 이용해 예측을 수행한다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 C:₩Users₩user₩Desktop₩2_PAproject_2_4_machine.csv 을 파일을 이용해서 머신러닝으로 퇴직(left)을 예측하고 싶습니다. 파이썬 코딩을 해주세요.

2. 머신러닝 알고리즘은 SVM을 사용해주세요

3. 원인변수는 Department Performance_Rating,Salary, Work_Hours을 사용해주세요

4. 결과변수는 Left을 사용해주세요.

5. Department만 범주형이고 Sales,Mkt,HR,Eng,R&D의 값을 가집니다.

6. 만약 만약 Department는 Sales이고,Performance_Rating은 2, Salary는 2000, Work_Hours는 60인 어떤 직원이 있다면 이 직원은 이직하겠는가?

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas numpy scikit-learn
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (2_PAproject_2_4_머신러닝퇴직확률.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

```
데이터를 성공적으로 불러왔습니다.
모델 학습이 완료되었습니다.

=== 예측 결과 ===
결과: 이 직원은 [이직(Left)]할 것으로 예측됩니다.
이직 확률 예측치: 98.05%
```

이직원인별 생존분석

핵심직원(신입직원)의 이직시기와
이직확률을 미리 알고 대응하고 싶습니다.

1. Kaplan-Meier(KM) 생존 곡선
2. 집단차이: Log-rank test
3. 영향변수: COX regression

05

국민대학교 경영대학 김철영 교수

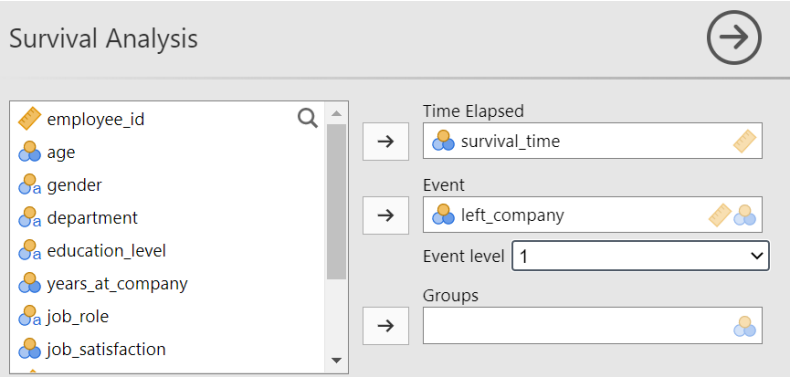
05 이직원인별 생존분석 - Kaplan-Meier(KM) 생존 곡선

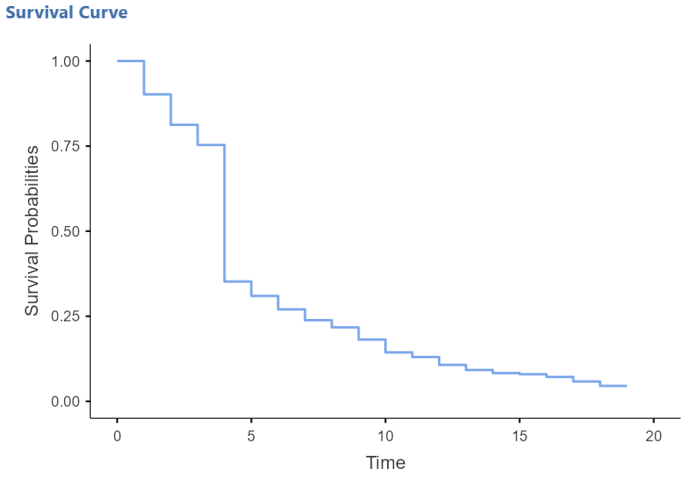
1. **2_PAproject_2_5_survival.csv 데이터 파일을 이용해서 회사의 retention관련 생존 분석을 수행한다.**

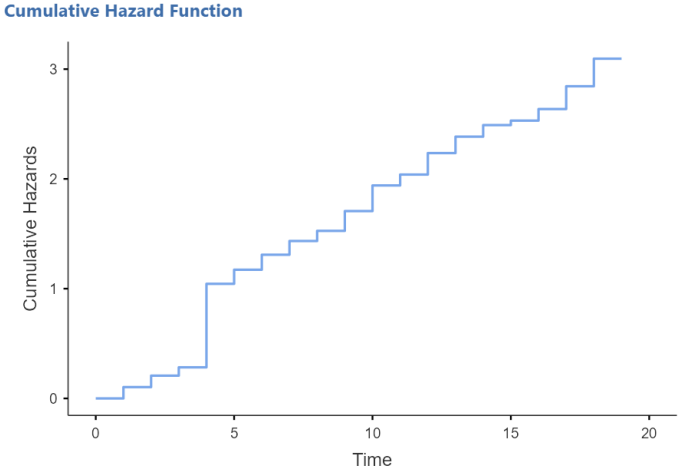
2. **주요 실무 질문은 다음과 같다.**

- 우리회사에서 몇 년 차가 이직의 고비인가?

3. **JAMOVI를 이용한 분석을 수행한다.**







4. **결과를 해석한다.**

- 4년차에 급격하게 생존확률이 떨어지고, 위험누적이 증가하는 것을 알 수 있다.

- 4년차 전에 개입(managerial intervention, leadership intervention), 혹은 보상(compensation)을 통해 줄여야 한다.

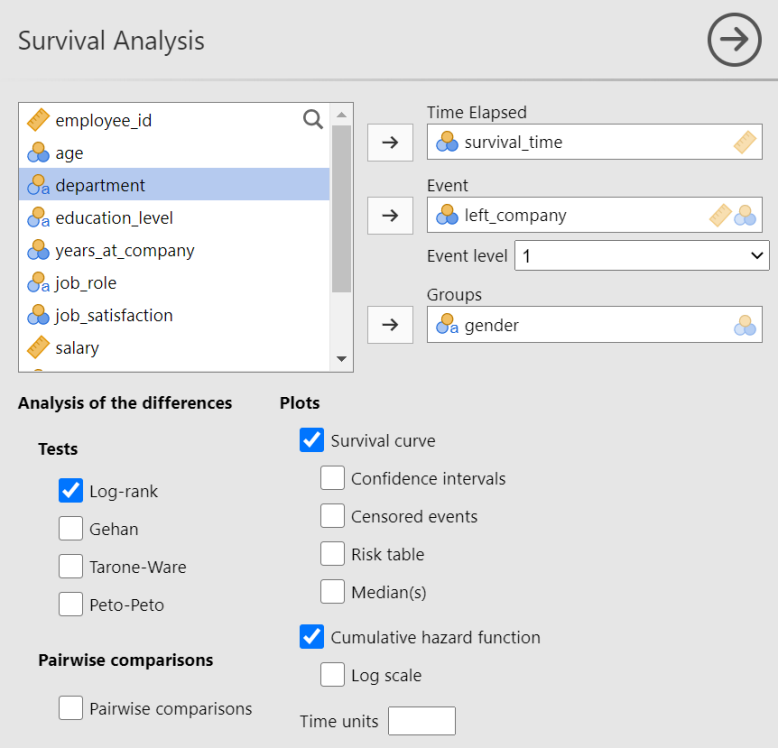
05 이직원인별 생존분석 - 집단차이: Log-rank test

1. 2_PAproject_2_5_survival.csv 데이터 파일을 이용해서 회사의 retention관련 생존 분석을 수행한다.

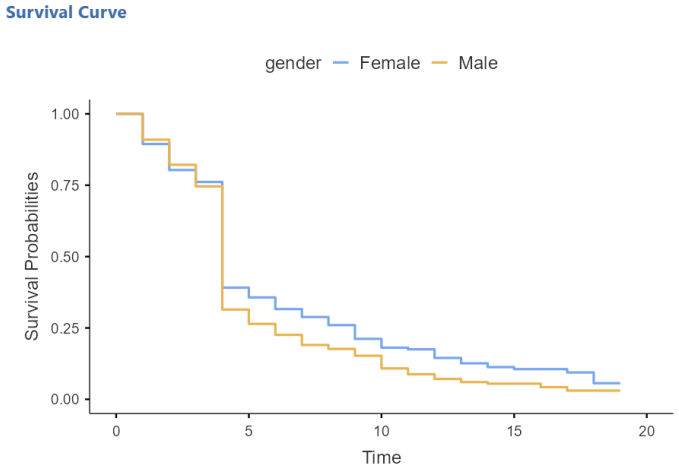
2. 주요 실무 질문은 다음과 같다.

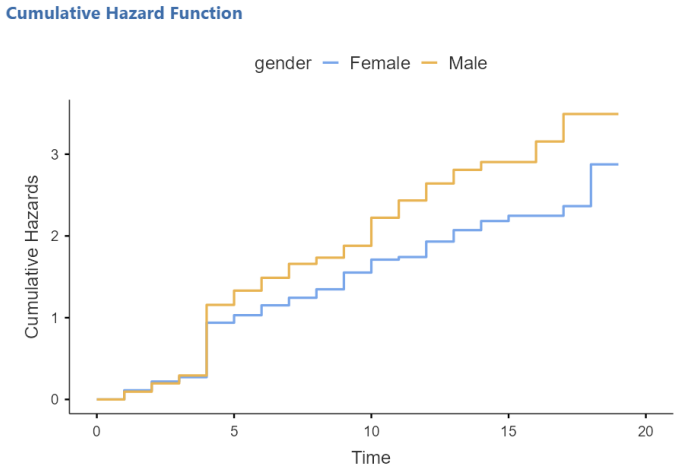
- 성별에 따라 이직시점이 다른가?

3. JAMOVI를 이용한 분석을 수행한다.



4. 결과를 해석한다.





Analysis of the differences

Test	χ^2	df	p
Log-rank	5.07	1	0.024

결과해석

- log-rank test결과가 통계적으로 유의하여, 남성직원이 여성직원에 비해 4년차에 이직할 위험확률이 높음

- 그 이후에도 꾸준히 누적위험이 높음

- 성별의 차이가 있으므로 별도로 특화된 HRM의 필요성이 제기됨

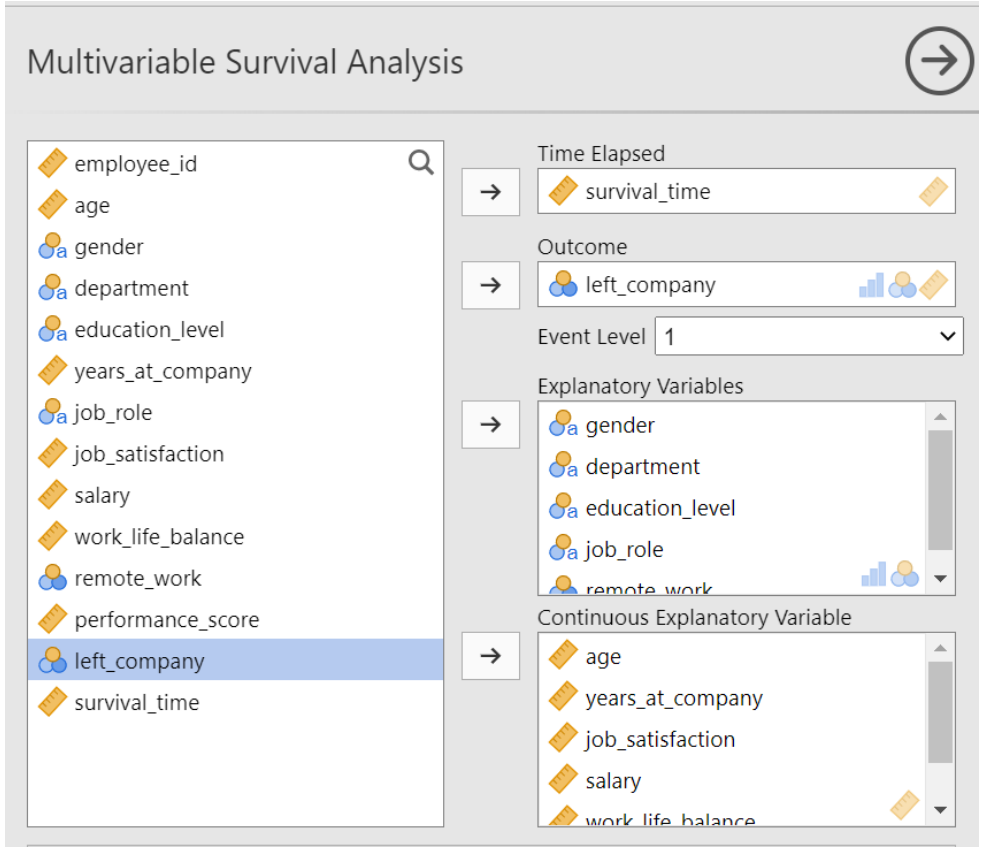
05 이직원인별 생존분석 - 영향변수: COX regression

1. **2_PAproject_2_5_survival.csv 데이터 파일을 이용해서 회사의 retention관련 생존 분석을 수행한다.**

2. **주요 실무 질문은 다음과 같다.**

- 핵심직원의 이직시기는 학력에 따라 다른가?

3. **JAMOVI를 이용한 분석을 수행한다.**



Dependent: Surv(mytime, myoutcome)		all	HR (univariable)	HR (multivariable)
gender	Female	246 (49.2)	-	-
	Male	254 (50.8)	1.25 (1.03-1.51, p=0.022)	1.14 (0.94-1.39, p=0.179)
department	Finance	101 (20.2)	-	-
	HR	108 (21.6)	0.83 (0.62-1.11, p=0.210)	0.78 (0.57-1.06, p=0.106)
	IT	105 (21.0)	1.04 (0.77-1.39, p=0.817)	0.94 (0.69-1.28, p=0.709)
	Marketing	105 (21.0)	1.14 (0.85-1.52, p=0.375)	1.06 (0.79-1.43, p=0.702)
	Sales	81 (16.2)	1.01 (0.74-1.38, p=0.937)	0.87 (0.63-1.20, p=0.399)
education_level	Bachelor	130 (26.0)	-	-
	High School	116 (23.2)	1.07 (0.82-1.39, p=0.608)	1.03 (0.79-1.35, p=0.808)
	Master	119 (23.8)	0.69 (0.52-0.90, p=0.007)	0.64 (0.49-0.85, p=0.002)
	PhD	135 (27.0)	0.85 (0.65-1.10, p=0.213)	0.82 (0.63-1.06, p=0.130)
job_role	Executive	116 (23.2)	-	-
	Intern	141 (28.2)	1.04 (0.80-1.35, p=0.777)	1.15 (0.88-1.51, p=0.297)
	Manager	117 (23.4)	1.09 (0.83-1.45, p=0.527)	1.18 (0.89-1.57, p=0.244)
	Staff	126 (25.2)	1.02 (0.78-1.35, p=0.870)	1.05 (0.79-1.39, p=0.734)
remote_work	0	304 (60.8)	-	-
	1	196 (39.2)	1.01 (0.83-1.23, p=0.909)	0.96 (0.79-1.18, p=0.704)
age	Mean (SD)	42.8 (10.4)	1.00 (1.00-1.01, p=0.316)	1.00 (1.00-1.01, p=0.372)
years_at_company	Mean (SD)	9.6 (5.5)	0.90 (0.88-0.92, p<0.001)	0.89 (0.87-0.91, p<0.001)
job_satisfaction	Mean (SD)	3.0 (1.4)	0.98 (0.92-1.05, p=0.559)	0.99 (0.92-1.06, p=0.695)
salary	Mean (SD)	74387.0 (25843.9)	1.00 (1.00-1.00, p=0.080)	1.00 (1.00-1.00, p=0.042)
work_life_balance	Mean (SD)	2.9 (1.4)	1.00 (0.94-1.07, p=0.972)	1.01 (0.95-1.08, p=0.722)
performance_score	Mean (SD)	50.8 (28.8)	1.00 (1.00-1.00, p=0.357)	1.00 (1.00-1.00, p=0.732)

[5]

05 이직원인별 생존분석 - 영향변수: COX regression

4. AI에게 결과표를 제시하고 결과를 해석한다.

1. 용어의 이해

- **HR (Hazard Ratio, 위험비): * 1.0 기준:** 영향 없음.
  - **1.0보다 크면:** 해당 사건이 발생할 위험이 높음 (예: 퇴사할 확률이 높음).
  - **1.0보다 작으면:** 해당 사건이 발생할 위험이 낮음 (예: 더 오래 근속함).
- **P-value (유의확률): 0.05 미만**일 때 통계적으로 의미가 있다고 판단합니다.
- **Univariable (단변량):** 해당 요인 하나만 봤을 때의 결과.
- **Multivariable (다변량):** 다른 모든 요인(나이, 성별, 연봉 등)을 통제하고 봤을 때의 **진짜 영향력**.

---

2. 주요 분석 결과 해석

✅ **통계적으로 유의미한 요인 (중요)**

가장 주목해야 할 부분은 다변량 분석(Multivariable)에서 p-값이 0.05보다 낮은 항목들입니다.

1. **근속 연수 (Years at company): HR 0.89 (p < 0.001)**
   - 가장 강력한 변수입니다. 근속 연수가 1년 늘어날수록 사건 발생 위험(위험비)이 **11%씩 감소**합니다. 즉, 오래 다닌 사람일수록 더 안정적으로 남아있을 가능성이 높습니다.
2. **학력 - 석사 (Education_level: Master): HR 0.64 (p = 0.002)**
   - 학사(Bachelor) 학위 소지자에 비해 석사 학위 소지자는 위험비가 **36% 낮습니다**. 즉, 석사 학위자가 학사보다 훨씬 더 사건 발생 위험이 낮음을 의미합니다.
3. **연봉 (Salary): HR 1.00 (p = 0.042)**
   - p-값이 0.042로 유효하긴 하지만, HR이 1.00입니다. 이는 연봉 단위가 크기 때문에 수치상 1.00으로 보이나, 미세하게나마 영향을 주고 있음을 뜻합니다.

⚠️ **유의미하지 않은 요인 (착시 현상)**

1. **성별 (Gender):**
   - 단변량에서는 남성(Male)의 위험비가 1.25(p=0.022)로 여성보다 위험도가 높은 것처럼 보였으나, 다른 조건(연봉, 직급 등)을 모두 맞춘 **다변량 분석에서는 p=0.179로 유의미한 차이가 사라졌습니다.** 즉, 단순히 성별 때문에 차이가 나는 것은 아니라는 뜻입니다.
2. **부서(Department) 및 직무(Job Role):**
   - 어떤 부서에 있든, 어떤 직무(인턴, 매니저 등)를 맡든 통계적으로는 사건 발생 위험에 유의미한 차이가 없었습니다.
3. **원격 근무 (Remote Work):**
   - 원격 근무 여부(0 또는 1)는 생존율에 거의 아무런 영향을 주지 않았습니다 (p=0.704).

---

3. 요약 결론

이 데이터에 따르면, 분석 대상이 되는 사건(예: 퇴사)을 지연시키는 데 가장 중요한 요소는 **'근속 연수'** 와 **'석사 이상의 학력'**입니다. 반면 성별이나 부서, 원격 근무 여부는 최종적인 결과에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 분석됩니다.

EOD